

由其在球上的值确定的测度与 Gromov-Wasserstein 收敛

Anne van Delft¹ and Andrew J. Blumberg²

¹Department of Statistics, Columbia University, 1255 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027, USA.

e-mail: anne.vandelft@columbia.edu

²Irving Institute for Cancer Dynamics, Columbia University, 1190 Amsterdam Avenue, New York, NY, 10027, USA.

e-mail: andrew.blumberg@columbia.edu

AMS subject classification: Primary 62R40; secondary 55N31

摘要: A classical question about a metric space is whether Borel measures on the space are determined by their values on balls. We show that for any given measure this property is stable under Gromov-Wasserstein convergence of metric measure spaces. We then use this result to show that suitable bounded subspaces of the space of persistence diagrams have the property that any Borel measure is determined by its values on balls. This justifies the use of empirical ball volumes for statistical testing in topological data analysis (TDA). Our intended application is to deploy the statistical foundations of [8] for time series of random geometric objects in the context of TDA invariants, specifically persistent homology and zigzag persistence.

Keywords and phrases: metric measure spaces, topological data analysis, persistence diagrams, Gromov-Wasserstein convergence.

1. 引言

度量测度空间理论中的一个经典问题是，度量空间 (X, d_X) 上的 Borel 测度何时能够由其在球上的取值唯一确定。

<

Question 1.1. 设 (X, d_X) 是一个度量空间，记 $B_\epsilon(x)$ 为以 x 为中心、半径为 ϵ 的球。假设 μ 和 ν 是 X 上的 Borel 测度，且对于所有 $x \in X$ 和 $\epsilon > 0$ ，均有

$$\mu(B_\epsilon(x)) = \nu(B_\epsilon(x))$$

成立。那么是否有 $\mu = \nu$ ？

>

一般来说，这个问题的答案是否定的，但多年来已经确定了许多满足此性质的度量空间类别 [7]；特别是各种类型的 Banach 空间以及在适当意义下是有限维的度量空间，例如有限倍增维度的度量空间。

对该问题的肯定回答对于在此类 Polish 值过程上的统计分析尤为重要；许多用于区分度量空间上的测度或更一般地表征测度的统计检验，可以看作依赖于测度在球上的取值。在此类环境中发展推断技术的困难之一源于缺乏向量空间结构；应用统计理论需要使用诸如 Fréchet

均值的概念，或以间接方式对测度进行推断，例如通过距离的集合。由于 Fréchet 均值并非总是存在，且存在时不一定唯一，且计算成本通常很高，因此对后一种方法的兴趣较大。

关注距离的分布是有道理的，这得益于 Gromov 关于度量测度空间 (S, ∂_S, μ) 的重构定理：该定理指出，由 μ 的独立同分布样本生成的无限维距离矩阵分布是度量测度空间的一个完整不变量（测度保持等距变换下）[13]。该定理隐含地支持了几何数据分析的许多领域（例如流形学习和拓扑数据分析），并已被明确用于度量测度空间及其几何的概率分析 [1, 3, 12, 15]。我们特别关注 [8] 中描述的更一般类型过程的应用，该文献提出了一个新的统计推断框架，用于非平稳几何对象过程的分析。在 [8] 第 3 节中，作者扩展了 Gromov 的 mm 重构定理，并证明了无限维距离矩阵分布

$$(\partial_S(X_t, X_s) : t, s \in \mathbb{Z})$$

是平稳遍历 Polish 值随机过程 $X = (X_t : t \in \mathbb{Z})$ 的完整不变量。换言之，它是度量测度保持动力系统 $(S^{\mathbb{Z}}, \rho_S, \mu_X, \theta)$ 的完整不变量，其中测度保持映射 θ 在 μ_X 下是遍历的。

然而，一次距离矩阵分布的样本并不能为统计推断提供足够的自由度。因此，作者提出改为观察对应的球体积过程。基于 [1, thm 2.2] 中的结果，他们证明了在测度为倍增测度的假设下，任何 Polish 值随机过程的分布都可以由对应的球体积过程族刻画，该结论随后被用来检测由于形状动态变化引起的随机过程中的非平稳分布。更具体地，定义过程 X 在时间指标集 J 上的有限维分布 (fidi) 为 μ_J^X ，并令 ρ_J 为使相应积拓扑度量化的适当度量。此处给出该结果以求完整。

假设 μ_X 是倍增测度，保证了测度由其在度量球上的取值完全确定。由球上的取值决定测度的性质显著简化了统计分析，相比使用无限维矩阵分布而言，因为经验球体积过程呈现 U -过程的形式 [8]。

这一简化正是本文的动机。拓扑数据分析的优势在很大程度上源于其不变量存在于度量空间中。具体来说，持久同调及其变体的取值空间是条形码空间（也称为持久图），该空间可以通过各种匹配距离赋予度量空间结构（例如参见 [16, 4, 5, 14, 9, 10]）。我们希望知道条形码空间上的测度能否由其在度量球上的取值所决定。然而，条形码空间不是倍增度量空间；相反它是无限维的。此外，它也不是 Banach 空间。另一方面，Sheehy 和 Sheth 最近证明，任何具有有限点数且有界的条形码空间在 Gromov-Hausdorff 度量下都与一个倍增度量空间 ϵ -接近 [17]。特别地，它们都 ϵ -接近于具有性质：任意 Borel 测度都由其在球上的取值决定的度量空间。换句话说，存在一系列 $\{B_n\}$ 满足该性质，且在 Gromov-Hausdorff 度量下收敛于 B 。这激发了我们的第一个主要定理。

结合 [17] 的结果，我们得到以下重要应用：

<PLACEHOLDER_{ENV5}>

定理 1.3 有两个关键推论，对于拓扑数据分析的应用至关重要。在以下陈述中，我们设想有一个点云的分布，该点云由从度量测度空间 (X, ∂_X, μ_X) 中采样的 n 个点组成。产生此类点云分布的典型方法是从 μ_X 中取 n 个独立同分布样本（见 Section 4）。持久同调函子 PH_k 将点云

映射到 Vietoris-Rips 复形和同调 H_k 的复合。

<PLACEHOLDER_ENV₆>

持久同调起源于滤波单纯复形或空间；即系统 $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_\ell$ 。事实上，存在一种允许箭头双向进行的持久同调变体，称为锯齿形持久性（zigzag persistence）[6]。下面我们将更详细地解释锯齿形持久性的起源，但大致有如下推论。

<PLACEHOLDER_ENV₇>

本文结构如下。第 2 节证明了定理 1.1。第 3 节讨论了对（有界）条形码空间的应用，第 4 节则解释了对拓扑数据分析的影响，特别是持久同调和锯齿形持久性。

Corollary 1.1. 任何点云上的 Borel 测度在 Zigzag 持续同调函子下的推前由其在球上的取值决定。

Theorem 1.1. 假设 (X, ∂_X, μ_X) 和 $\{(X_n, \partial_{X_n}, \mu_{X_n})\}$ 是紧致度量测度空间。设 $\{X_n\}$ 在 Gromov-Wasserstein 度量下收敛到 X ，且对于每个 X_n ， μ_{X_n} 由其在球上的取值决定。则 μ_X 也由其球上的取值决定。

Theorem 1.2. [8, Thm 3.6] 设 $(X_t : t \in \mathbb{Z})$ 是一个取值于波兰空间的随机过程，其分布 μ_X 是局部有限的 Borel 正则倍增测度。则过程 $\mu_J^X(B_\epsilon(\pi_J \circ X) : \epsilon \geq 0)$ ，其中 $B_\epsilon(x)$ 表示以 x 为中心、半径为 ϵ 的球，刻画了时间集 J 上的 $|J|$ 维动力学。

Corollary 1.2. 在持久同调函子 PH_k 下，任意 Borel 测度在点云上的推前测度由其在球上的取值决定。

Theorem 1.3. 空间 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 的 N 点有界条形码具有这样一个性质：任何 Borel 测度都由其球上的取值唯一确定。

Acknowledgements

We would like to thank Mike Lesnick and Mike Mandell for useful conversations. Both authors were partially supported by NSF grant DMS-2311338. Blumberg was partially supported by ONR grant N00014-22-1-2679.

2. 测度与球上值的收敛性

本节的目的是证明定理 1.1，该定理表明如果一个测度能够在适当的意义下被由其在球上的值确定的测度近似，那么它自身也由其球上的值决定。设 (X, ∂_X, μ_X) 为一个度量测度空间。我们首先回顾给定一族 X 子集的测度所构造的 Caratheodory 外测度。

Definition 2.1. 设 $\mathcal{C}$ 表示 X 的子集的一个集合。我们通过以下公式在 X 上定义一个外测度 μ_C ：

$$\mu_C(A) = \inf_{\{C_i\} \subset \mathcal{C}, A \subset \bigcup_i C_i} \sum_i \mu(C_i),$$

其中我们要求 $\{C_i\}$ 是一个可数集合。

我们现在利用 μ 在球上的取值定义 X 上一个新的 Borel 测度，具体如下：

Definition 2.2. 设 μ^* 为与度量外测度相关联的 Borel 测度

$$\mu^*(A) = \sup_{\epsilon > 0} \mu_{B_\epsilon}(A).$$

Remark 2.1. 注意对于 $\epsilon > \epsilon'$ ，有 $\mu_{B_{\epsilon'}}(A) \geq \mu_{B_\epsilon}(A)$ 。

现在，总是有 $\mu(A) \leq \mu^*(A)$ ；这是通过用一族度量球覆盖 A 进行逼近得出的。因此，关键问题是是否有 $\mu(A) \geq \mu^*(A)$ 。

为了证明条形码空间上的 Borel 测度由其在度量球上的值决定，我们需要一个关于紧致度量空间序列在 Gromov-Wasserstein 度量下收敛的结果 ([Theorem 2.1](#))。为此，我们先回顾一些基本事实和定义。首先，我们提及一个众所周知的事实：在可分度量空间 (Z, ∂_Z) 上，概率测度的弱收敛拓扑由 Levy-Prokhorov 度量 d_P 生成。若空间直径有界，则 Wasserstein 度量 d_W 也生成相同的拓扑， d_W 定义为

$$d_W(\mu, \nu) := \inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{Z \times Z} \partial_Z(x, x') d\pi(x, x'),$$

其中下确界在所有 μ 和 ν 的耦合 π 中取。实际上，可以证明 [\[11\]](#)

$$d_P^2 \leq d_W \leq (\text{diam}(Z) + 1)d_P. \quad (1)$$

类似于 Levy-Prokhorov 度量引出 Gromov-Prokhorov 度量，Wasserstein 度量引出了两度量测度空间 $\mathcal{X} = (X, \partial_X, \mu_X)$ 和 $\mathcal{Y} = (Y, \partial_Y, \mu_Y)$ 之间的 Gromov-Wasserstein 度量：

$$d_{GW} = \inf_{(i_X, i_Y, Z)} d_W^{(Z, \partial_Z)}((i_X)_* \mu_X, (i_Y)_* \mu_Y)$$

其中下确界在所有等距嵌入 $i_X: \text{supp}(\mu_X) \rightarrow Z$ 和 $i_Y: \text{supp}(\mu_Y) \rightarrow Z$ 中取。

我们论证的关键是以下定理。

Theorem 2.1. 假设 (X, ∂_X, μ_X) 和 $\{(X_n, \partial_{X_n}, \mu_{X_n})\}$ 是紧致度量测度空间。假设 $\{X_n\}$ 在 Gromov-Wasserstein 度量下收敛到 X ，且对于每个 X_n ，都有 $\mu_{X_n} = \mu_{X_n}^*$ 。那么有 $\mu_X = \mu_X^*$ 。

下面的引理直接由 [\(1\)](#) 以及 [\[12\]](#) 中的引理 5.7（该引理证明了对应的 Gromov-Prokhorov 距离结果）得出，它使我们能够将上述陈述转换为涉及 Wasserstein 收敛的问题。

Lemma 2.1. 设 $\{(X_n, \partial_{X_n}, \mu_{X_n})\}$ 是一列紧致度量测度空间。则当且仅当存在一个度量测度空间 (Z, ∂_Z, μ_Z) ，使得存在等距嵌入 $i_n: X_n \rightarrow Z$ 和 $i: X \rightarrow Z$ ，且 $\{i_n^* \mu_{X_n}\}$ 在 Wasserstein 距离下收敛到 $i^* \mu_X$ ， $\{X_n\}$ 才在 Gromov-Wasserstein 距离下收敛到 X 。

因此，为证明定理 [2.1](#)，只需考虑固定度量测度空间 Z 上 $i_n^* \mu_{X_n}$ 向 $i^* \mu_X$ 的弱收敛。

证明 [Theorem 2.1](#). 由于紧致性意味着 Wasserstein 距离度量弱收敛, 对于任意连续性集 A , 由 Portmanteau 引理有

$$\mu_{X_n}^*(A) \rightarrow \mu_X^*(A),$$

且根据假设, $\mu_{X_n}^*(A) = \mu_{X_n}(A)$. 因此, 我们有 $\mu_{X_n}(A) \rightarrow \mu_X^*(A)$. 这立即蕴含对于连续性集 A , $\mu_X^*(A) = \mu_X(A)$. 该结果现在由下面的 [Lemma 2.2](#) 推出. $\square$

Lemma 2.2. 设 (X, ∂_X, μ_X) 为一个度量测度空间, 其中 (X, ∂_X) 是 Polish 空间, μ_X 是非负 Borel 测度. 集合 Γ_μ 中的所有 μ_X -连续集构成一个分离类.

证明. 只需证明 Γ_μ 是一个 π -系统, 并且生成 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(X)$. 显然, 对于 $A, B \in \Gamma_\mu$, 有 $\partial(A \cap B) \subset \partial A \cup \partial B$, 因此

$$\mu_X(\partial(A \cap B)) \leq \mu_X(\partial A \cup \partial B) \leq \mu_X(\partial A) + \mu_X(\partial B) = 0,$$

表明 Γ_μ 是一个 π -系统. 为了证明它生成 X 上的 Borel σ -代数, 我们注意到 (根据假设) X 是完全正则的, 且 μ_X 是非负的 Borel 测度. 由此可证明 Γ_μ 构成了 X 的拓扑基 [命题 8.2.8, 2]. 由于 X 是二阶可数的, Γ_μ 具有一个可数子族, 该子族同样是其拓扑的基, 证明完成. $\square$

3. 条形码空间上的任意测度由其在球上的取值确定

我们的主要应用对象是 N 点有界持久性图空间 $\mathcal{D}_\alpha^N$; 这些是持久性图, 其中所有点都位于盒子 $[0, \alpha] \times [0, \alpha]$ 内, 并且每个图中最多有 N 个点.

Sheehy 和 Sheth 观察到, 尽管 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 不具有有限倍增维度, 但对于任意 ϵ , 它在以下意义上接近一个具有有限倍增维度的度量空间.

Theorem 3.1. 固定 $\epsilon > 0$. 存在一个度量空间 $\mathcal{D}_\epsilon$, 使得

$$d_{GH}(\mathcal{D}_\epsilon, \mathcal{D}_\alpha^N) < \epsilon.$$

特别地, 对于任意满足 $\epsilon_i \rightarrow 0$ 的指标序列 $\{\epsilon_i\}$, 序列 $\{\mathcal{D}_{\epsilon_i}\}$ 在 Gromov-Hausdorff 距离下收敛到 $\mathcal{D}_\alpha^N$.

我们利用了 $\mathcal{D}_\epsilon$ 映射到 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 的满射这一事实; 更具体地说, 虽然 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 是上半平面关于直线 $y = x$ 的商空间, $\mathcal{D}_\epsilon$ 则是关于直线 $y = x$ 的一个 ϵ -稠密采样点的商空间. 因此, 我们有一个显然的商映射 $p_\epsilon: \mathcal{D}_\epsilon \rightarrow \mathcal{D}_\alpha^N$. 由于 p_ϵ 是满射, 给定 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 上的任意 Borel 测度, 我们可以沿着 p_ϵ 将其拉回, 得到 $\mathcal{D}_\epsilon$ 上的一个测度.

Lemma 3.1. 令 μ 为 $\mathcal{D}_\alpha^N$ 上的 Borel 测度. 固定一个指标序列 $\{\epsilon_i\}$, 满足 $\epsilon_i > 0$ 并且当 $i \rightarrow \infty$ 时有 $\epsilon_i \rightarrow 0$. 则序列 $\{(\mathcal{D}_{\epsilon_i}, p_{\epsilon_i}^* \mu)\}$ 在 Gromov-Wasserstein 度量下收敛到 $(\mathcal{D}_\alpha^N, \mu)$.

证明. 回想一下, 在 Gromov-Wasserstein 度量下的收敛等价于无限距离矩阵分布的收敛; 这是 Gromov 重构定理的一个结果, 参见例如 [12, Thm 9.5], 结合 (1). 设 B_1 和 B_2 是 B_ϵ 中的条形

码，且它们的点均不在距离直线 $y = x$ 的 ϵ 范围内；则有

$$d_{\mathcal{D}_a^N}(B_1, B_2) = d_{\mathcal{D}_\epsilon}(p_\epsilon B_1, p_\epsilon B_2).$$

如果 B_1 和 B_2 中至少有一个在距离直线 $y = x$ 的 ϵ 范围内有点，则有

$$|d_{\mathcal{D}_a^N}(B_1, B_2) - d_{\mathcal{D}_\epsilon}(p_\epsilon B_1, p_\epsilon B_2)| \leq N\epsilon.$$

由于该条带的面积被 $\sqrt{a}\epsilon$ 上界限制，因此当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时，距离矩阵分布显然收敛。 $\square$

作为主定理的一个推论，我们得到以下在预期应用中具有兴趣的定理：

Theorem 3.2. 空间 $\mathcal{D}_a^N$ 的 N 点有界条形码具有以下性质：任意的 *Borel* 测度都由其在球体上的取值所决定。

4. 持久同调及之字形持久性的应用

定理 3.2 的真正重要性在于研究由拓扑数据分析的函子推前而诱导的条形码空间上的分布。为使此点更为精确，考虑一个取值于波兰空间的随机过程 $X = (X_t : t \in \mathbb{Z})$ ，其概率分布为 μ_X ，该过程可视为一个度量测度动力系统 [参见 8, 第 3 节]。对于有限样本 $\{X_t\}_{t=1}^J$ ，我们用 μ_J^X 表示其在指标集合 $[J] = \{1, \dots, J\}$ 上的联合分布。在实际应用中，我们仅以点云序列 $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_J$ 的形式观察有限样本 $\{X_t\}_{t=1}^J$ ，每个点云由其潜在的度量测度空间中维度为 n 的样本组成。注意 $\{X_t\}_{t=1}^J$ 可以被视为一个度量测度空间 $(S^{[J]}, \rho_{[J]}, \mu_J^X)$ 。对应的点云序列也具有类似的描述。例如，从一个固定的有限测度的度量空间中独立采样——这是拓扑数据分析文献中备受关注的特例——此时有 $\mu_n^X = (\mu_1^X)^{\otimes n}$ 。特别地，这适用于从 $\mathbb{R}^n$ 中的随机采样。

拓扑数据分析中最著名的函子是持久同调。联合测度 μ_J^X 可以通过持久同调函子推前得到条形码上的分布，即 $(PH_k)_\star \mu_J^X$ 。由 Theorem 3.2 可立即推知，所得到的条形码分布由其在球体上的取值唯一确定。

Corollary 4.1. 任意 *Borel* 测度在点云上的推前通过持久同调函子 PH_k 是由其在球上的取值确定的。

“经典”的持久同调作为中间步骤涉及如下形式的过滤空间序列：

$$\text{VR}_{\epsilon_0}(\tilde{X}) \rightarrow \text{VR}_{\epsilon_1}(\tilde{X}) \rightarrow \dots \rightarrow \text{VR}_{\epsilon_n}(\tilde{X})$$

其中 $\epsilon_0 < \epsilon_1 < \dots < \epsilon_n$ ，VR 表示 Vietoris-Rips 复形（也可以考虑其他复形）， $\tilde{X}$ 是给定的点云。这里的箭头表示由 Vietoris-Rips 复形的函子性诱导的复形的包含映射。在该图中，所有箭头均朝同一方向。对该序列应用同调 $H_k(-)$ 后，产生 $\tilde{X}$ 的持久同调，其可以用持久图表示，记作 $PH_k(\tilde{X})$ 。

这一设置的一个变体称为“之字形持久性”，它放宽了箭头必须朝同一方向的要求。一个显著的例子定义如下。假设我们有点云样本 $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots, \tilde{X}_J$ ，它们是如上度量测度空间 $(S^{[J]}, \rho_{[J]}, \mu_J^X)$

的样本。通过对相邻指标的集合取 Vietoris-Rips 复形（整个图中固定尺度 ϵ ）可构造如下之字形图：

$$\text{VR}_\epsilon(\tilde{X}_1) \rightarrow \text{VR}_\epsilon(\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2) \leftarrow \text{VR}_\epsilon(\tilde{X}_2) \rightarrow \text{VR}_\epsilon(\tilde{X}_2 \cup \tilde{X}_3) \rightarrow \dots \quad (2)$$

注意该图依赖于指标的选择，即点云的顺序。对该图应用同调 $H_k(-)$ 产生一个同调群之字形序列，依然可以总结为一个条形码，即之字形持久性 ZP_k 。因此，我们得到由 $(ZP_k)_* \mu_f^X$ 诱导的条形码测度，例如从 μ_X 在给定指标集上构造样本并通过之字形持久性函子推前，得到的条形码分布仍由其在球体上的取值确定。然而，注意对于给定数据集，还可以构造多种其他可能的之字形图。尽管因此很难陈述一个精确的一般定理，Theorem 3.2 的一个推论是，对于任何产生之字形持久图的合理方法，推前到条形码空间诱导的分布均由其在球体上的取值唯一确定。

Corollary 4.2. 任意 Borel 测度在点云下通过之字形持久同调函子 ZP_k 的推前由其在球体上的值决定。

参考文献

- [1] A.J. Blumberg, P. Bhaumik, S.J. Walker. Testing to distinguish measures on metric spaces. arXiv:1802.01152, 2018.
- [2] Bogachev, V.I. *Measure Theory, Volume II*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2007).
- [3] C. Bréchet. A statistical test of isomorphism between metric-measure spaces using the distance-to-a-measure signature. *Electronic Journal of Statistics*, 13(1):795–849, 2019.
- [4] G. Carlsson. Topological pattern recognition for point cloud data. *Acta Numerica*, 23:289–368, 2014.
- [5] G. Carlsson. Topology and data. *Bull. Amer. Math. Soc.* 2:255 – 308, 2009.
- [6] G. Carlsson, V. de Silva, D. Morozov. Zigzag persistent homology and real-valued functions. Proceedings of SoCG, 2009.
- [7] J. P. R. Christensen. A survey of small ball theorems and problems. *Lecture Notes in Math.*, 794:24–30, 1980.
- [8] A. van Delft & A. J. Blumberg. A statistical framework for analyzing shape in a time series of random geometric objects Preprint. arXiv:2304.01984, 2023.
- [9] H. Edelsbrunner, J. Harer. Persistent homology- a survey. *Contemp. Math.* 453:257 – 282, 2008.
- [10] H. Edelsbrunner and J. Harer. Computational topology. An introduction. Amer. Math. Soc., 2010.
- [11] A. L. Gibbs & F. E. Su. Convergence in distribution of random metric measure spaces. *International Statistical Review*, 70(3):319–345, 2002.
- [12] A. Greven, P. Pfaffelhuber & A. Winter. Convergence in distribution of random metric measure spaces. *Probab. Theory Relat. Fields*, 145:285–322, 2009.
- [13] Gromov, M. *Metric structures for Riemannian and non-Riemannian spaces*. Birkhäuser, Basel, 1999.

- [14] S. Y. Oudot. Persistence theory: from quiver representations to data analysis. *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, **209**, 2015.
- [15] Ozawa, R. *Distance between metric measure spaces and distance matrix distributions*. *Tsukuba Journal of Mathematics*, 38(2):159-170, 2014.
- [16] R. Rabadan and A.J. Blumberg. Topological data analysis for genomics and evolution. Cambridge University Press (2020).
- [17] D. R. Sheehy and S. Sheth. *Nearly-Doubling Spaces of Persistence Diagrams*. *Proceedings of the 38th International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2022)*, 1–60, 2022.